TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

Ingeniería en Mecatrónica

MT-7003 Microcontroladores y Microprocesadores

Proyecto Final de Curso
Carro con seguimiento de pista
Avance 1

Dr. -Ing. Carlos Adrián Salazar García

Nombre de los estudiantes

Juan Diego Esquivel Muñoz

Alex Sebastián Valverde Vega

Dominic Paterson Jiménez

Isaac Cascante Oreamuno

II Semestre 2026

26-08-2026

Método de seguimiento de pista

Sensado: el carro utiliza un arreglo de sensores infrarrojos reflectivos (tipo TCRT5000 o similar) montados en una barra transversal en la parte frontal del chasis, justo delante de las ruedas motrices; cada sensor emite luz infrarroja hacia el suelo y mide la cantidad reflejada, ya que la superficie blanca de la pista refleja mucho mientras que el tape negro absorbe la mayor parte de la luz, generando una diferencia de lectura detectable.

Principio de detección de posición: con el arreglo de sensores colocado transversalmente sobre la línea, en todo momento algunos sensores estarán sobre el tape negro (línea) y otros sobre la superficie blanca, de forma que la posición relativa de qué sensores detectan negro indica si la línea está centrada, desviada a la izquierda o a la derecha del carro; si los sensores centrales detectan la línea, el carro va bien alineado; si los sensores hacia la izquierda la detectan, la línea se está desviando a la izquierda (o el carro se movió hacia la derecha) y el sistema debe corregir girando hacia la izquierda; si los sensores hacia la derecha la detectan, corresponde corrección hacia la derecha.

Algoritmo de control: se calcula un valor de error de posición, típicamente como un promedio ponderado de las lecturas de los sensores, asignando pesos según la posición física de cada sensor respecto al centro del arreglo, y ese error se usa para ajustar la velocidad relativa de cada motor: con error pequeño (línea casi centrada), las velocidades de ambos motores son casi iguales y el carro avanza casi recto; con error grande (línea muy desviada), se reduce la velocidad del motor del lado hacia donde hay que girar (o incluso se invierte brevemente) mientras el motor del lado contrario mantiene o aumenta su velocidad, generando el giro necesario; este esquema de control proporcional (o PID si se implementa el término integral y derivativo) permite que el carro haga correcciones suaves y continuas, en vez de decisiones bruscas de "todo o nada", lo cual es especialmente importante para navegar las curvas de hasta 45° que exige el circuito sin perder la línea.

Frecuencia de muestreo: el microcontrolador lee el arreglo de sensores en un ciclo continuo (varias veces por segundo, en el orden de decenas de Hz) para reaccionar con suficiente rapidez ante los cambios de trayectoria.

Método para detectar la bifurcación (Y)

Principio: se aprovecha el mismo arreglo de sensores IR que ya se usa para seguir la línea, sin necesidad de hardware adicional.

Lógica de detección: cuando el carro se aproxima a una bifurcación en forma de Y, la línea negra se abre en dos ramas, y en ese punto el ancho de tape negro visible bajo el arreglo de sensores aumenta considerablemente respecto al ancho normal de la línea (2cm), lo que se traduce en que los sensores ubicados en ambos extremos del arreglo (izquierda y derecha) detectan negro simultáneamente, algo que no ocurre durante el seguimiento normal de una sola líneaAlgoritmo: en cada ciclo de lectura, el sistema evalúa si el sensor extremo izquierdo y el sensor extremo derecho detectan negro al mismo tiempo; para evitar falsos positivos (por ejemplo, ruido momentáneo o una curva muy cerrada que temporalmente active ambos

extremos), esta condición debe mantenerse durante varios ciclos consecutivos antes de confirmarse como bifurcación real; una vez confirmada la bifurcación, el sistema consulta la decisión de ruta (izquierda o derecha) previamente configurada por el usuario desde la interfaz del teléfono, teniendo en cuenta que, según el enunciado, la decisión de dirección debe provenir de la interfaz y no de una marca física en la pista, aunque una marca en la pista sí puede usarse, si se desea, como método adicional de detección de que hay una bifurcación; finalmente, el carro ejecuta un giro dirigido hacia la rama elegida, ajustando las velocidades de los motores de forma similar a una curva cerrada hacia ese lado, y el algoritmo de seguimiento prioriza temporalmente la rama seleccionada, ignorando la otra hasta que el arreglo de sensores vuelva a detectar una única línea centrada, es decir, hasta que el carro quede alineado con el camino elegido.

Ventaja de este método: no requiere agregar ningún elemento físico a la pista ni sensores adicionales, cumple con la restricción de no alterar el circuito existente, y reutiliza la misma lógica de sensado ya implementada para el seguimiento de línea, lo que simplifica tanto el hardware como el algoritmo general del sistema.

Lista Preliminar de Componentes

Categoría	Componente	Módulo específico propuesto	Notas
Procesamiento	Raspberry Pi	Raspberry Pi 4 Model B (2GB/4GB)	Confirmar si Pi 5 es aceptada
	Microcontrolador	ESP32 S3	Con abundante soporte, no son Arduino, tienen interrupciones robustas
	Tarjeta SD	16-32GB clase 10	Para el SO de la Pi
Chasis	Chasis	A Diseñar	Cotizar
	Rueda loca	Caster ball wheel de 1" (esfera metálica)	La más común en estos proyectos
	Ruedas + llantas	Llantas de goma 65-67mm	Vienen con motor
Tracción	Motores DC con reductora	Motorreductor amarillo TT (200-300 RPM, 3-6V)	Estándar en robots línea, económico
	Driver de motores	TB6612FNG (módulo breakout)	Más eficiente que L298N, menor caída de voltaje
Sensado línea	Arreglo de sensores IR	Pololu QTR-8A (analógico) o QTR-8RC	8 sensores, salida analógica ideal para PID
Sensado color	Sensor de color	Adafruit/Sparkfun TCS34725 (I2C)	Más preciso que el TCS3200, comunicación I2C directa
Alimentación	Batería	LiPo 2S 7.4V 1300-2200mAh (conector XT60/JST)	Con su cargador balanceado correspondiente
	Regulador DC-DC	Módulo buck LM2596 (para 5V lógica)	Uno dedicado solo a la Pi, separado de motores
	Capacitores de filtrado	Electrolíticos 470-1000µF / 25V	En rieles de motor y de lógica
	Interruptor de encendido	Switch deslizante o de palanca, rating ≥3A	
Comunicación	Conversor de protocolo	Módulo I2C nativo (GPIO Pi) o MAX3232 (si es RS-232)	I2C suele ser el más simple de implementar entre Pi y MCU
Estructura eléctrica	PCB/protoboard	Protoboard 830 puntos o PCB perforada	Para prototipo del Avance 3/4
	Cableado	Jumpers Dupont M-M, M-H, H-H (kit surtido)	
Extras	Disipador/ventilador Pi	Kit disipador + fan 5V para Raspberry Pi	Evita throttling si se usa cámara/visión
	Protección sobrecorriente	Fusible rearmable (PTC) 2-3A en línea de motores	